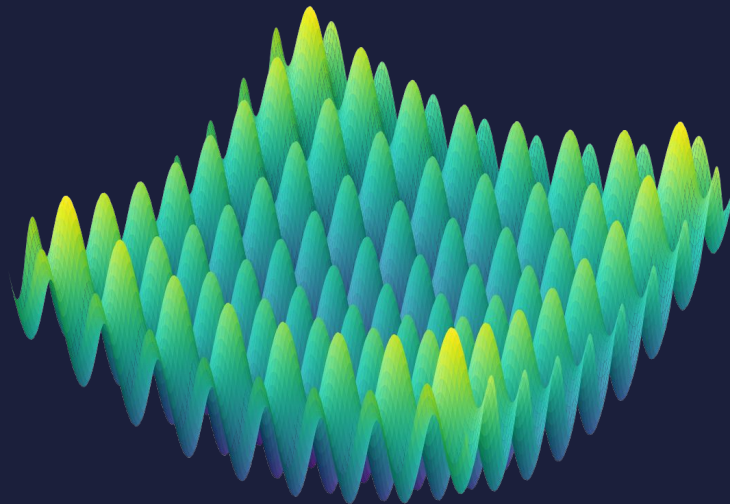


Introdução à Otimização

Exercícios e Problemas
Computacionais

Matheus Venancio Moreira Sales

TC.1 · TC.2 · PC.3

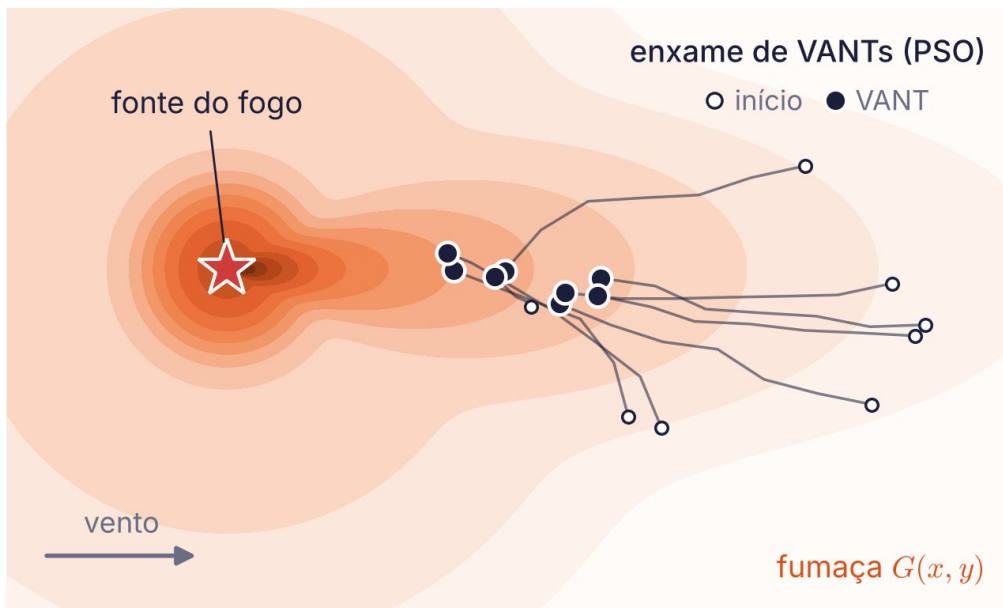


TC.1

Forest Fire Monitoring UAV System Using Forest PSO-GA Algorithm

Luo et al. · Preprints.org, 2025 · preprint (não revisado por pares)

Problema: localizar o foco do incêndio



objetivo

$$(x^*, y^*) = \arg \max_{(x, y)} G(x, y)$$

senal: pluma gaussiana (Eq. 3)

$$c(x, y, z) = \frac{q}{2\pi \bar{u} \sigma_y \sigma_z} e^{-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}} \left[e^{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}} + e^{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}} \right]$$



vento



relevo

Técnica: Forest PSO-GA

PSO adaptado ao ambiente florestal: velocidade (Eq. 12)

$$\begin{aligned} V_i(t+1) = & \underbrace{\omega V_i(t)}_{\text{inércia adaptativa}} + \underbrace{c_1 r_1 (P_{best,i} - X_i(t))}_{\text{cognitivo}} + \underbrace{c_2 r_2 (G_{best} - X_i(t))}_{\text{social}} \\ & + \underbrace{c_3 r_3 (V_{wind}(t) - X_i(t))}_{\text{vento}} + \underbrace{c_4 r_4 \nabla h(x_i, y_i)}_{\text{relevo (DEM)}} \end{aligned}$$



Cruzamento

Eq. 13

$$x_{\text{filho}} = p x_{\text{pai}_1} + (1 - p) x_{\text{pai}_2}, \quad p \sim \mathcal{U}[0, 1]$$



Mutação

Eq. 15

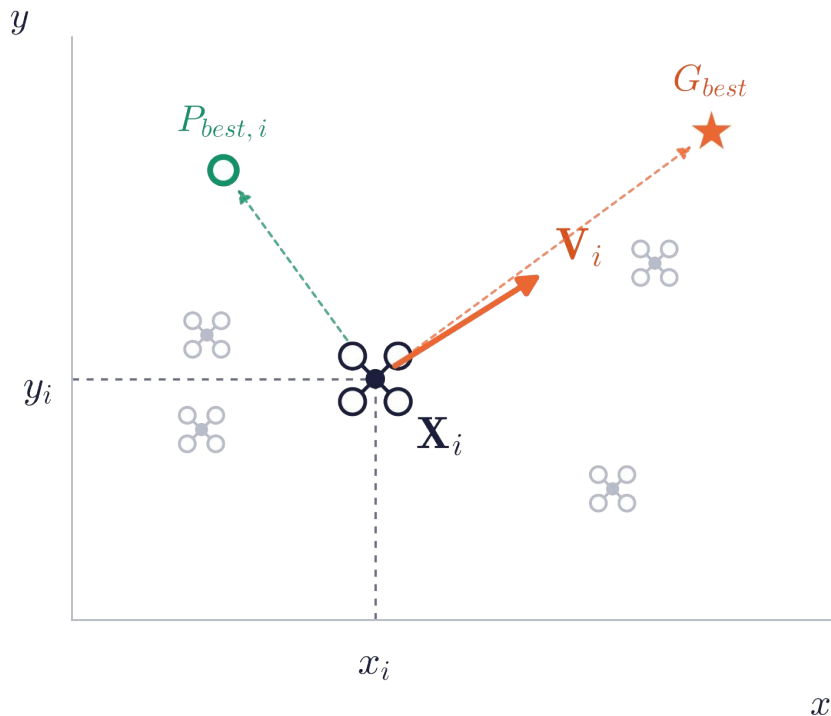
$$P_{best}(t+1) = P_{best}(t) + 0,5 \eta, \quad \eta \sim \mathcal{N}(0, 1)$$



Seleção

prioriza baixo
consumo de
energia

Variáveis de decisão e representação



variáveis de decisão

$$\mathbf{X}_i = (x_i, y_i), \quad i = 1, \dots, N$$

1 partícula = 1 VANT · enxame = população

$$\mathcal{S} = \{\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_N\}$$

velocidade: variável auxiliar do PSO

$$\mathbf{X}_i(t+1) = \mathbf{X}_i(t) + \mathbf{V}_i(t+1)$$

Função objetivo: sinal de fumaça

maximizar (Eq. 7)

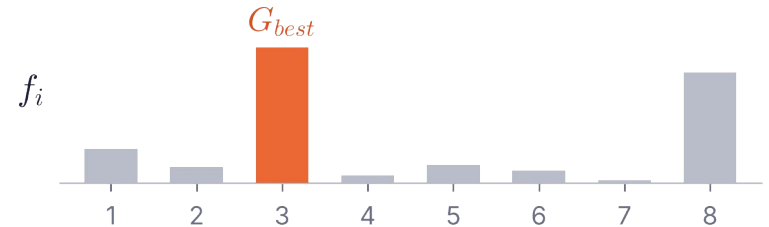
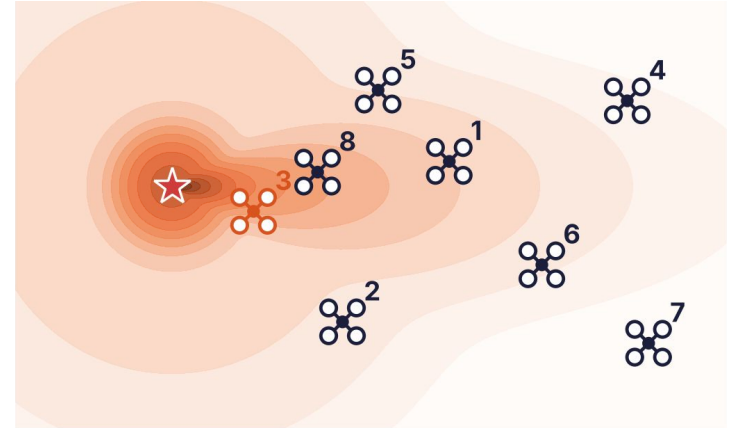
$$\max f_i(x_i, y_i) = G(x_i, y_i) - \Delta G$$

aptidão (Eq. 8)

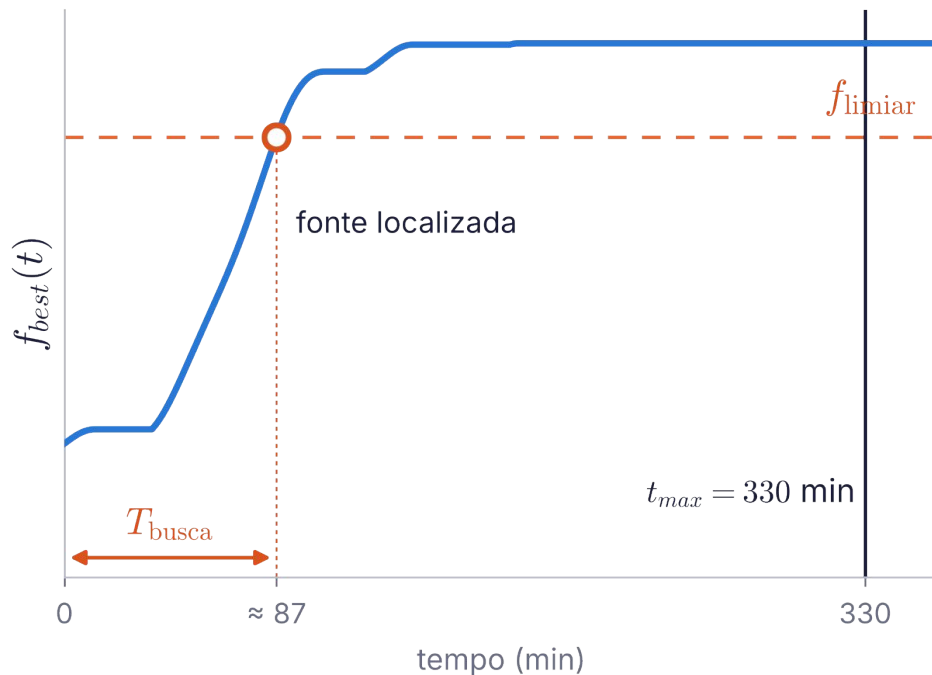
$$\text{aptidão} = \arg \max (f_1, f_2, \dots, f_N)$$

● $P_{best,i}$ melhor posição de cada VANT

● G_{best} melhor posição do enxame



Cr terios de parada



Tempo m ximo

$$t \geq t_{max} = 330 \text{ min}$$



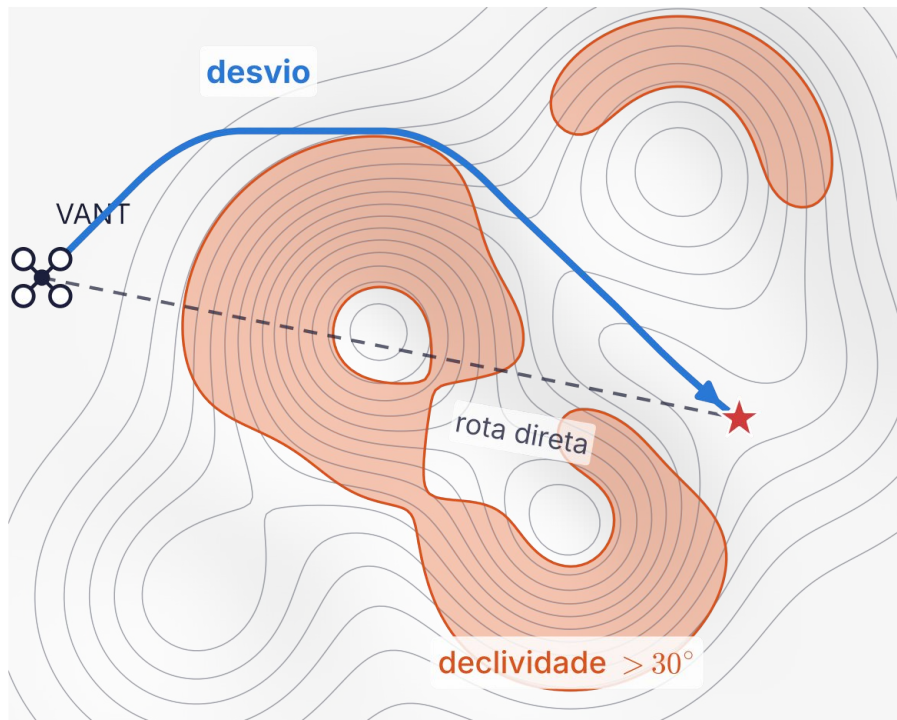
Converg ncia do alvo

$$f_{best}(t) \geq f_{limiar}$$

$$T_{busca} = \min \{ t : f_{best}(t) \geq f_{limiar} \}$$

Forest PSO-GA: ≈ 87 min em m dia

Restrições e como são tratadas



Penalidade na função objetivo

$$\theta = \arctan \|\nabla h\| > 30^\circ \Rightarrow \text{penalidade em } f$$



Termo de relevo na velocidade

$$+ c_4 r_4 \nabla h(x_i, y_i)$$



Consumo de energia

$$E_{\text{consumo}} \propto \|\nabla h\| \cdot \|\mathbf{V}_i\|$$

$$E_i \uparrow \Rightarrow \omega_i \downarrow \quad \text{GA: prioriza baixo consumo}$$

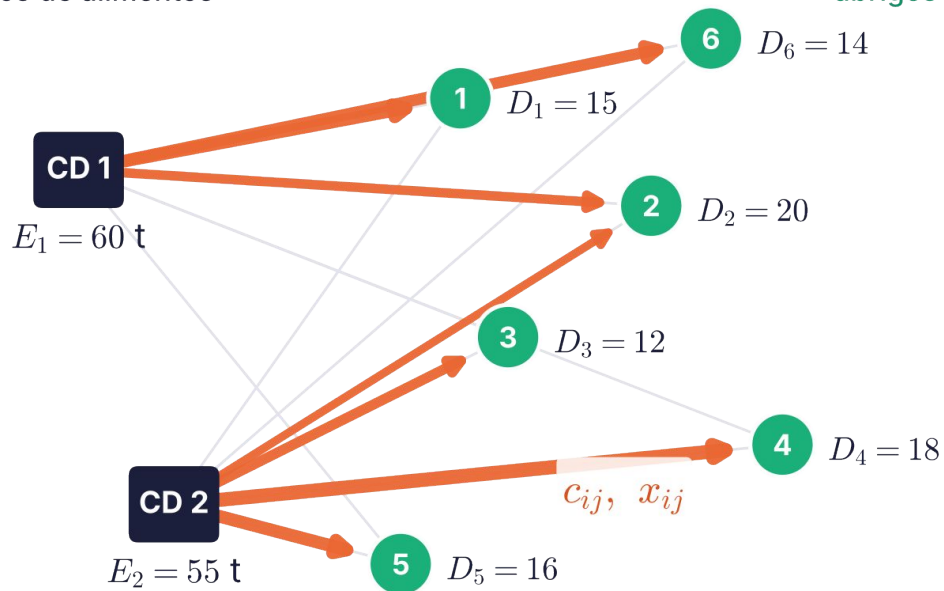
TC.2

Social: distribuição de alimentos

Rotas e alocação de mantimentos

bancos de alimentos

abrigos



função objetivo

$$\min f(\vec{x}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

c_{ij} : custo logístico $i \rightarrow j$

x_{ij} : quantidade enviada $i \rightarrow j$

Exemplo ilustrativo: solução ótima por programação linear; espessura da seta $\propto$ quantidade enviada.

Espaço de busca, restrições e parada

$$\min_{\vec{x}} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^m x_{ij} \geq D_j \quad \forall j \quad \text{demanda}$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq E_i \quad \forall i \quad \text{estoque}$$

$$\text{carga}_k \leq Q_k \quad \forall k \quad \text{frota}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \quad \text{não-negatividade}$$



Espaço de busca

$$\mathcal{X} : \quad x_{ij} \in \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad y_{ij} \in \{0, 1\}$$

contínuas (toneladas) + binárias (rotas)



CrITÉrios de parada

convergência

limite de tempo

$$\text{gap} \leq \varepsilon$$

$$t \leq 30 \text{ min}$$

PC.3

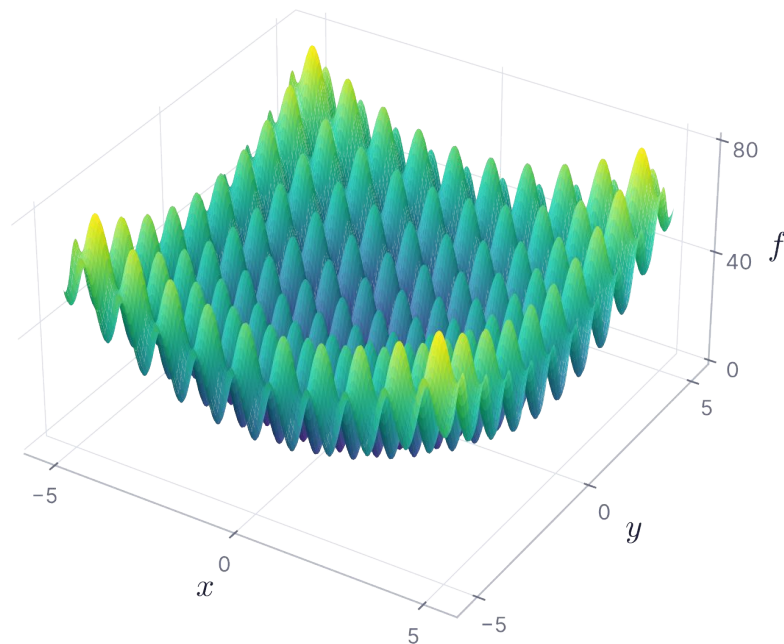
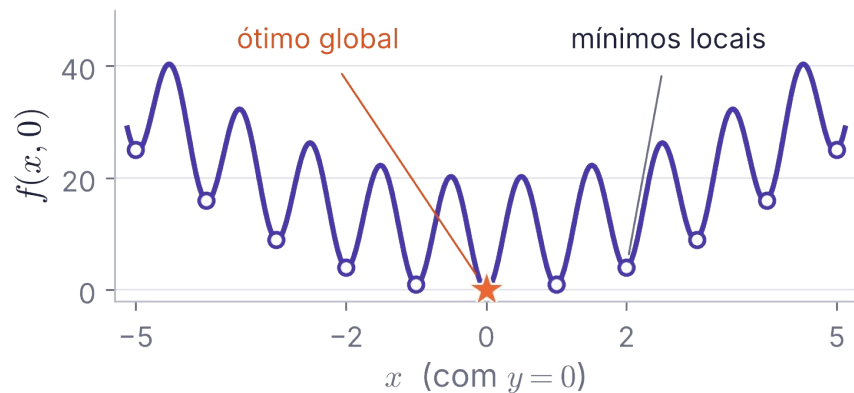
Nelder-Mead × Busca aleatória

Função de Rastrigin

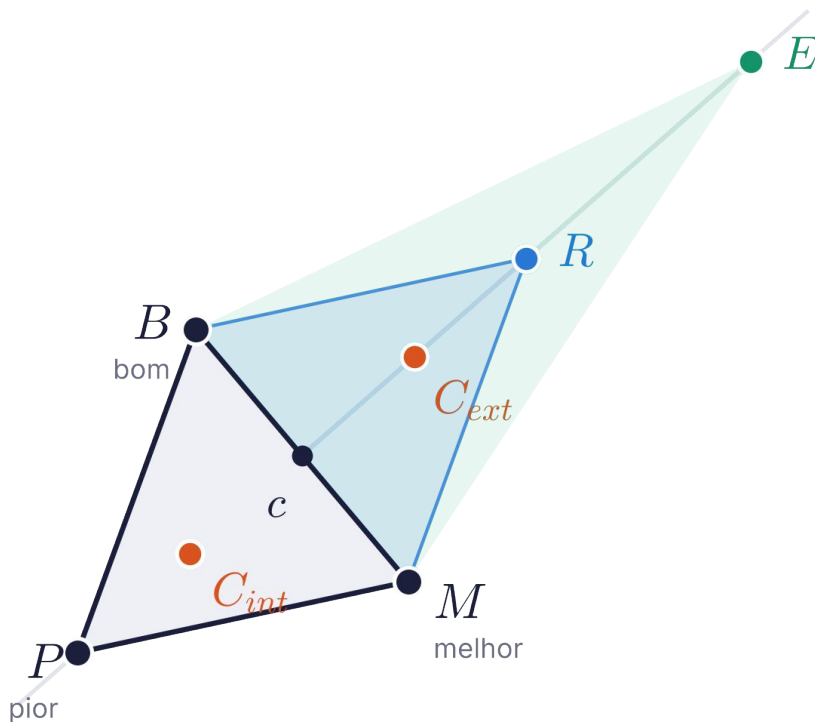
$$f(x, y) = 20 + x^2 + y^2 - 10 [\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y)]$$

$$(x, y) \in [-5, 12; 5, 12]^2$$

$$f(0, 0) = 0$$



Nelder-Mead: busca local sem derivadas



sem derivadas

local

determinístico

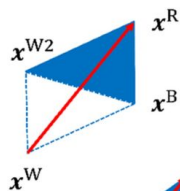
ordenação dos vértices

$$f(M) \leq f(B) \leq f(P)$$

centroide dos dois melhores

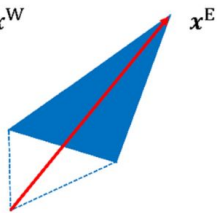
$$c = \frac{M + B}{2}$$

Movimentos do simplex



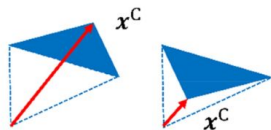
a. Reflection

Update worst point to the opposite coordinate



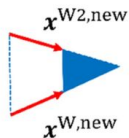
b. Expansion

Update to the farther coordinate



c. Contraction

Update to the closer or inner coordinate



d. Shrink

Update all points to the coordinates closer to the best point

● Reflexão

$\alpha = 1$

$$R = c + \alpha (c - P)$$

● Expansão

$\gamma = 2$

$$E = c + \gamma (R - c)$$

● Contração

$\rho = 0,5$

$$C = c + \rho (R - c) \quad \text{ou} \quad C = c + \rho (P - c)$$

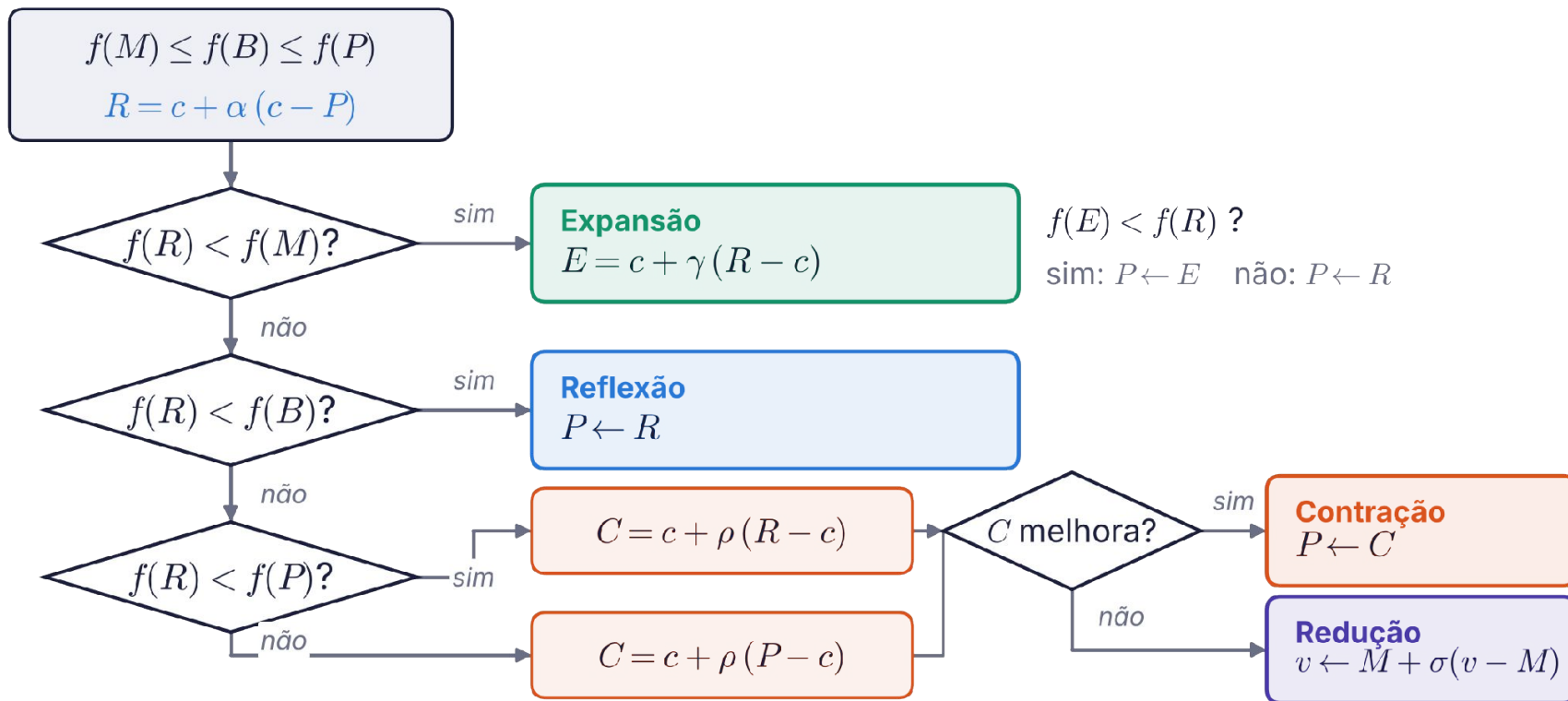
● Redução

$\sigma = 0,5$

$$v \leftarrow M + \sigma (v - M), \quad v \in \{B, P\}$$

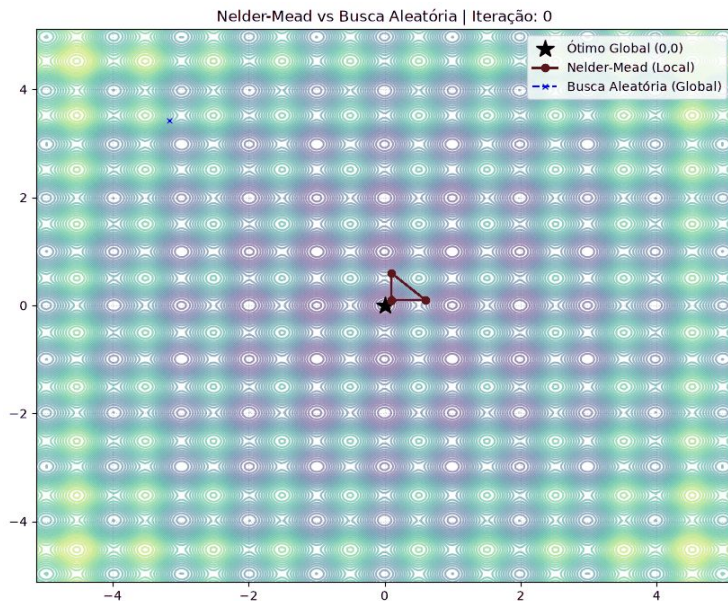
Fonte da figura: doi.org/10.1007/s11081-021-09620-4

Quando aplicar cada movimento

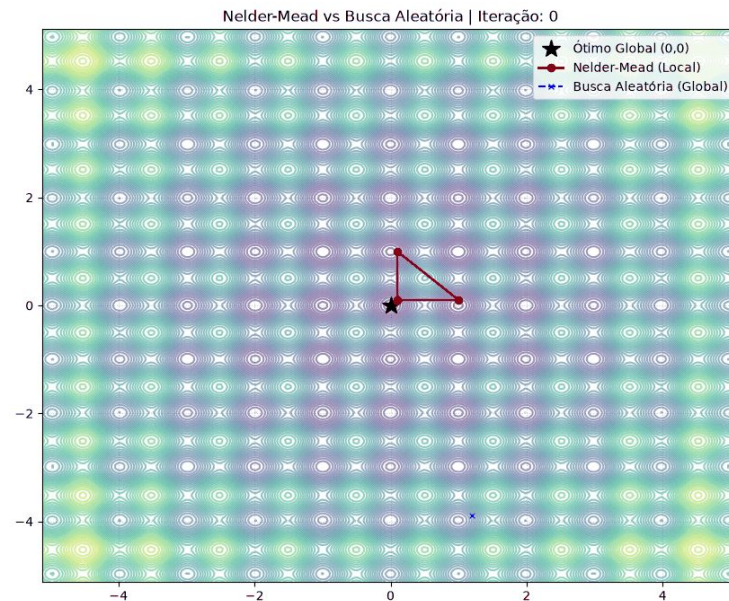


Efeito do tamanho do simplex inicial

$(x_0, y_0) = (0,1; 0,1) \cdot 30$ iterações

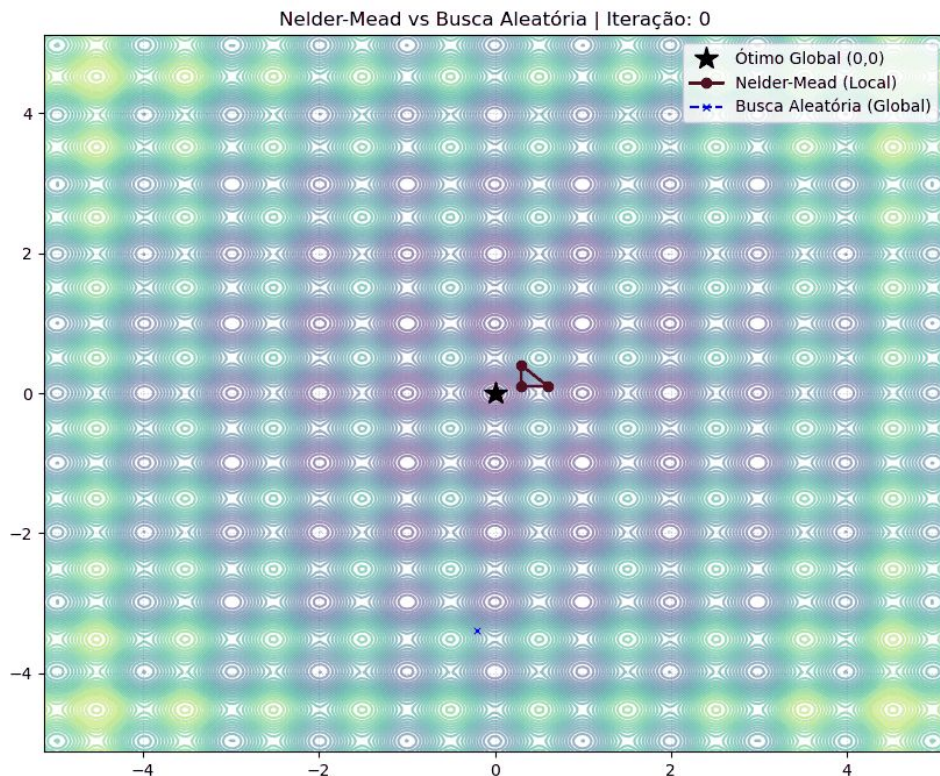


$s = 0,5 \rightarrow (0, 0), f = 0$ ótimo global



$s = 0,9 \rightarrow (0,995; 0,995), f = 1,99$ mínimo local

Nelder-Mead × Busca aleatória



● Nelder-Mead

$$x_0 = (0,3; 0,1) \cdot s = 0,3$$

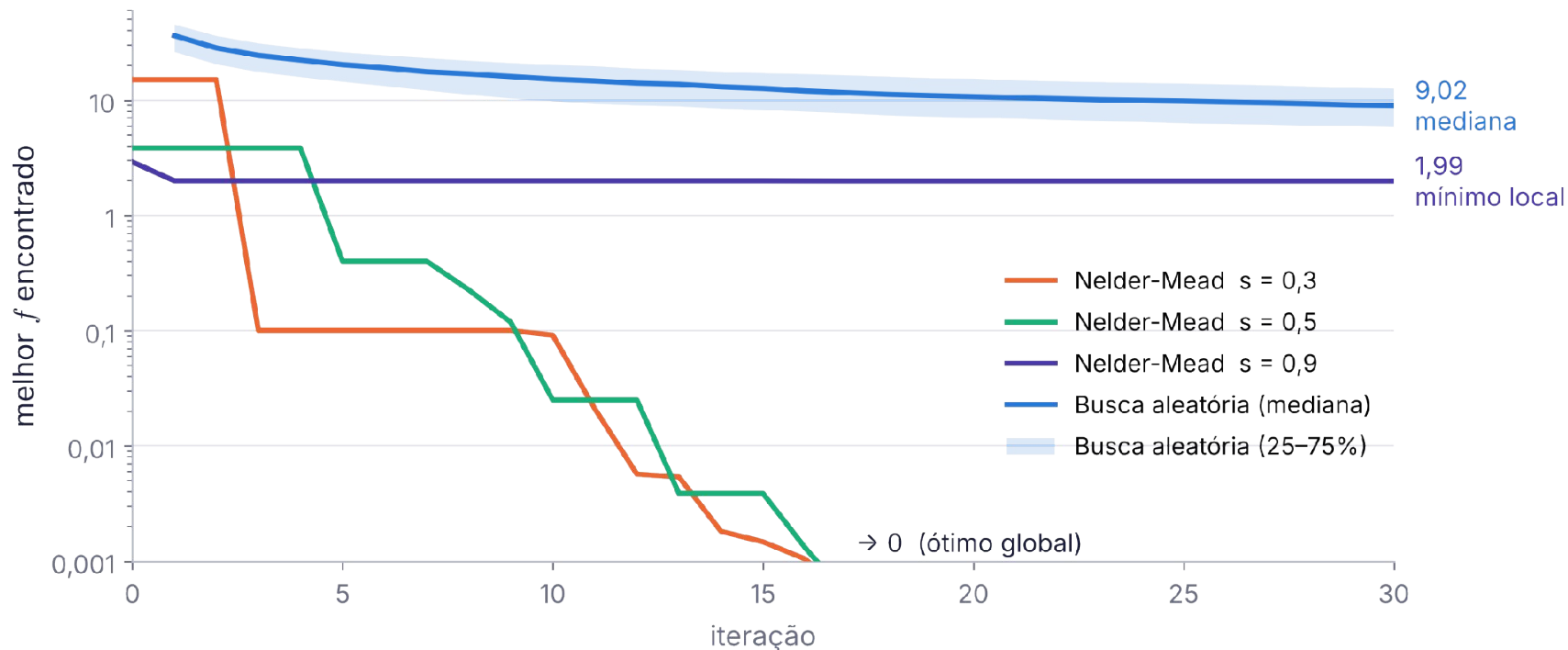
$$(0, 0), \quad f = 0 \quad \text{ótimo global}$$

● Busca aleatória

$$(x_k, y_k) \sim \mathcal{U}([-5,12; 5,12]^2)$$

$$(x^*, y^*) = \arg \min_{k \leq K} f(x_k, y_k)$$

Convergência: melhor f por iteração



Conclusões

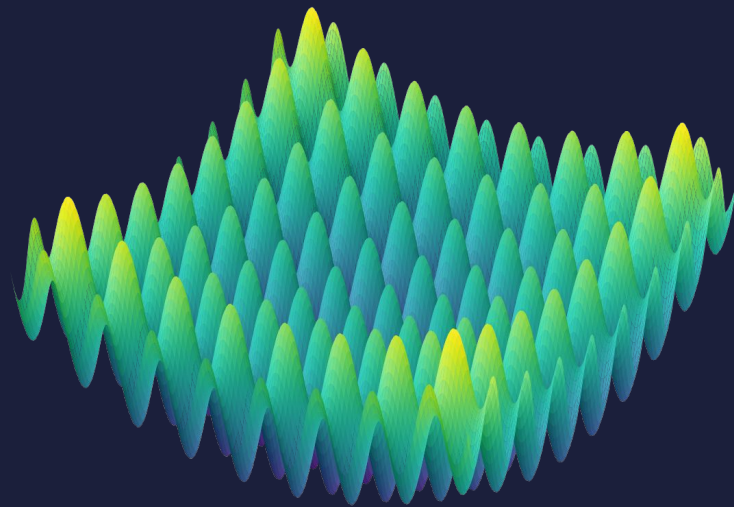
● Nelder-Mead

- ✓ Não usa derivadas
- ✓ Bom para funções não lineares
- ✓ Direção e precisão no vale
- ✗ Não garante o ótimo global

● Busca aleatória

- ✓ Cobre todo o domínio
- ✓ Revela o comportamento da função
- ✗ Sem direção nem precisão
- ✗ Depende da sorte

Obrigado!



Matheus Venancio Moreira Sales